Guía de trabajo: métodos numéricos y precisión finita

Grupo de trabajo

October 14, 2026

1 Propósito y objetivos

Esta guía organiza un proyecto de tres días para tres estudiantes sobre la solución numérica de ecuaciones no lineales en aritmética de punto flotante. El objetivo es comparar el comportamiento teórico de distintos métodos con los resultados computacionales, explicar las discrepancias y preparar un informe escrito y una sustentación oral.

Al finalizar, el grupo deberá poder:

- implementar y comparar métodos iterativos sin depender únicamente de funciones de caja negra;
- analizar el efecto de la precisión, el condicionamiento y los criterios de parada;
- registrar y explicar convergencia, divergencia, estancamiento y resultados no finitos como `NaN` o `Inf`;
- documentar las contribuciones, las fuentes y el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA).

2 Organización del equipo

Cada estudiante lidera un fenómeno y comparte con el grupo sus métodos, experimentos y conclusiones. Las preguntas son propuestas de investigación; se pueden ajustar después de revisar los materiales del curso.

1. **Estudiante 1: cancelación y precisión.** Investiga cómo afectan `Float16`, `Float32` y `Float64` a los métodos de Newton y de la secante, en especial cuando la derivada es pequeña o la raíz tiene multiplicidad mayor que uno. Compara Newton estándar, Newton modificado

$$x_{n+1} = x_n - k\frac{f(x_n)}{f'(x_n)},$$

cuando se conoce la multiplicidad k, y el método de la secante.

2. **Estudiante 2: residuo, error y parada.** Estudia por qué un residuo pequeño $|f(x_n)|$ no siempre implica que x_n esté cerca de una raíz, y qué sucede en bisección cuando el punto medio ya no se distingue de un extremo en la precisión usada. Compara bisección y punto fijo $x = F(x)$.

3. **Estudiante 3: sensibilidad y métodos acelerados.** Analiza la sensibilidad al dato inicial, la divergencia y el efecto de perturbaciones de redondeo en las cuencas de atracción. Elige y estudia al menos uno de estos métodos: Halley, Steffensen o iteración de Shamanskii.

3 Plan de trabajo de tres días

3.1 Día 1: formulación y fundamentos

1. **Reunión grupal (2 horas):** acuerden la pregunta de cada estudiante, el lenguaje de programación y una estructura común para guardar los resultados. Pueden usar Julia o Python con NumPy/SciPy.

2. **Trabajo individual (4 horas):** consulten los apuntes y la bibliografía del curso; definan los métodos, sus hipótesis y el orden de convergencia esperado. Propongan funciones de prueba, por ejemplo $f(x) = (x-1)^7$, $f(x) = e^x - \sin(x)$ o $f(x) = \arctan(x)$. Justifiquen por qué cada función es útil para el fenómeno estudiado.

3. **Cierre grupal (1 hora):** compartan las propuestas y acuerden valores iniciales, intervalos, tolerancias y resultados que servirán como referencia para contrastar los experimentos.

3.2 Día 2: experimentación y verificación

1. **Implementación:** (4 horas) implementen los métodos seleccionados y ejecútenlos con las precisiones disponibles. Incluyan controles para divisiones problemáticas, iteraciones máximas y valores no finitos. No comparen resultados sin registrar la precisión realmente usada en cada operación.

2. **Auditoría (3 horas):** revisen las fórmulas y el código. Si una herramienta de IA propone una explicación o un fragmento de código, verifiquenlo con los apuntes, una derivación propia o una prueba reproducible. Expliquen algebraicamente cualquier cancelación o pérdida de significancia que identifiquen.

3. **Cierre grupal (1 hora):** consoliden gráficos y tablas, anoten resultados inesperados y decidan qué evidencia incluirá el informe.

En cada ejecución registren, como mínimo:

- método, función, precisión, dato inicial o intervalo y tolerancias;

- iteración, aproximación x_n, residuo $|f(x_n)|$ y, cuando se conozca una raíz de referencia r, error $|x_n - r|$;
- criterio de parada activado (por ejemplo, $|x_n - x_{n-1}| < \delta$ o $|f(x_n)| < \varepsilon$), número de iteraciones y estado final;
- evidencia de estancamiento, divergencia, desbordamiento u otro comportamiento relevante.

Si no se conoce la raíz exacta, indiquen cómo obtuvieron la referencia numérica y con qué precisión. No presenten el error respecto de una referencia aproximada como si fuera exacto. Distingan entre error y residuo: su relación depende, entre otros factores, del comportamiento de f cerca de la raíz.

3.3 Día 3: informe y sustentación

1. **Redacción (4 horas):** integren los resultados en un solo documento. Cada afirmación teórica debe apoyarse en una demostración, una explicación o una referencia pertinente.
2. **Fuentes y declaraciones (2 horas):** añadan las contribuciones individuales, el uso de IA y las fuentes externas. Registren los prompts relevantes y verifiquen los datos bibliográficos antes de citar.
3. **Ensayo (2 horas):** practiquen preguntas cruzadas y una demostración en vivo. Cada integrante debe poder modificar un parámetro, anticipar el efecto y explicar el resultado observado.

4 Estructura del informe

El documento final puede seguir este orden:

1. título, integrantes e introducción al problema;
2. marco teórico: métodos elegidos, hipótesis, convergencia y conceptos relevantes de aritmética de punto flotante;
3. metodología experimental: funciones, parámetros, precisión, implementación y criterios de parada;
4. resultados por estudiante, con tablas y gráficos comparables;
5. discusión integrada de las diferencias entre teoría y práctica;
6. conclusiones y aprendizajes;
7. declaración de contribuciones de autoría;
8. declaración de uso de IA y prompts relevantes;

9. referencias bibliográficas completas.

En la discusión, relacionen las observaciones con los factores pertinentes: redondeo, cancelación, derivadas pequeñas, condicionamiento, dato inicial y criterio de parada. No atribuyan una causa a un resultado sin evidencia que la respalde.

5 Preparación para la sustentación

Cada integrante debe estar preparado para:

- derivar la fórmula de iteración que implementó y describir sus hipótesis;
- explicar cada parte importante de su código y justificar las decisiones de precisión y parada;
- diferenciar el error hacia adelante $|x_n - r|$ del residuo $|f(x_n)|$, y explicar qué información aporta cada uno;
- cambiar en vivo una tolerancia o el tipo de dato, y explicar por qué el resultado coincide o difiere de lo esperado.

Una pregunta de ensayo posible es: *¿Por qué una ejecución en precisión simple se estanca cerca de* 10^{-7}*, mientras que una en doble precisión puede avanzar más? ¿Qué evidencia del experimento apoya tu explicación?* La respuesta debe vincular la observación con la precisión efectivamente usada y el comportamiento del algoritmo, no solo repetir una cifra.

6 Lista de verificación final

Antes de entregar, comprueben que:

- cada experimento puede reproducirse con los parámetros documentados;
- los gráficos y tablas identifican claramente método, precisión y criterio de parada;
- se distinguen resultados teóricos, observaciones y explicaciones;
- las fuentes están completas y las contribuciones individuales están especificadas;
- el uso de IA está declarado y sus resultados fueron verificados;
- cada integrante puede defender su método, código y conclusiones.